Activitat 3 — Multiplicar nombres grans

Fer servir les taules per multiplicar nombres de dues i tres xifres, i entendre la divisió amb residu.

Idea clau

Amb les taules del 0 al 9 i el **valor posicional** de l'Activitat 1, podem multiplicar nombres tan grans com vulguem, només combinant el que ja sabem.

Multiplicar per 10, 100, 1 000
Multiplicar per 10 fa que **cada xifra passi a la posició de l'esquerra**: les unitats es tornen desenes, les desenes centenes... Per 100, dues posicions; per 1 000, tres. Amb nombres naturals, es veu com afegir zeros:

$$34 \cdot 10 = 340, \qquad 34 \cdot 100 = 3\,400, \qquad 34 \cdot 1\,000 = 34\,000.$$

Compte: «afegir un zero» només funciona amb naturals. Amb decimals, el que es desplacen són les xifres: $3{,}5 \cdot 10 = 35$, i no pas 3,50.

Per multiplicar per un nombre de dues xifres, el partim en desenes i unitats.

Exemple 7 — Multiplicar $6 \cdot 23$ pensant

Partim el 23 en $20 + 3$: $6 \cdot 23 = 6 \cdot 20 + 6 \cdot 3 = 120 + 18 = 138$. Això és el que fa, per dins, la multiplicació en columna que vas aprendre a primària.

Exercici resolt 18 — La multiplicació en columna

Calcula $47 \cdot 23$.

Solució. Multipliquem 47 primer per les unitats (3) i després per les desenes (20), i sumem: $47 \cdot 3 = 141$; $47 \cdot 20 = 940$; $141 + 940 = 1\,081$. És raonable? $47 \approx 50$ i $23 \approx 20$: esperàvem uns $50 \cdot 20 = 1\,000$. Encaixa.

Resposta: $47 \cdot 23 = 1\,081$.

La divisió. Dividir $47 : 5$ és preguntar: *quantes vegades hi cap el* 5 *dins del* 47*?* La resposta no sempre és exacta, i llavors sobra alguna cosa.

Les quatre peces d'una divisió
En $47 : 5$, el **dividend** és 47 (el que repartim); el **divisor**, 5 (en quants grups); el **quocient**, 9 (quants a cada grup), i el **residu**, 2 (el que sobra). Es compleix sempre: dividend = divisor · quocient + residu, i el residu és **més petit que el divisor**. Aquí: $47 = 5 \cdot 9 + 2$, amb $2 < 5$.

Exercici resolt 19 — Una divisió amb residu en context

Repartim 47 cromos entre 5 amics, tots amb els mateixos. Quants en té cadascú i quants en sobren?

Solució. Fem $47 : 5$. El 5 hi cap 9 vegades ($5 \cdot 9 = 45$), i sobren 2.

Resposta: Cada amic rep 9 cromos i en sobren 2.

Exercicis per fer

20 Calcula de cap:
(a) $52 \cdot 10$ (b) $8 \cdot 100$ (c) $16 \cdot 1\,000$ (d) $203 \cdot 10$

21 Multiplica pensant, com a l'exemple $6 \cdot 23 = 6 \cdot 20 + 6 \cdot 3$:
(a) $4 \cdot 32$ (b) $7 \cdot 21$ (c) $5 \cdot 44$

22 Calcula en columna i comprova amb una estimació:
(a) $38 \cdot 24$ (b) $56 \cdot 19$ (c) $123 \cdot 6$

23 Fes aquestes divisions i escriu, per a cadascuna, la igualtat dividend = divisor · quocient + residu:
(a) $59 : 7$ (b) $80 : 6$ (c) $100 : 9$

24 En una capsa hi caben 8 ampolles. Tenim 50 ampolles.
(a) Quantes capses *plenes* podem fer?
(b) Quantes ampolles queden fora?
(c) Quantes capses necessitem si les volem guardar *totes*?

25 **Troba l'error.** Algú ha calculat $23 \cdot 100 = 2\,300$ i, a sota, $23 \cdot 10 = 203$. Un dels dos està malament. Quin? Corregeix-lo i explica per què s'han equivocat.

26 **Repte.** Un autocar té 55 places. Per a una excursió hi ha 180 alumnes.
(a) Quants autocars calen com a mínim?
(b) Quantes places quedaran buides?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

20 (a) 520 (b) 800 (c) 16 000 (d) 2 030.

21 (a) $4 \cdot 32 = 128$ (b) $7 \cdot 21 = 147$ (c) $5 \cdot 44 = 220$.

22 (a) $38 \cdot 24 = 912$ (b) $56 \cdot 19 = 1\,064$ (c) $123 \cdot 6 = 738$.

23 (a) $59 = 7 \cdot 8 + 3$ (b) $80 = 6 \cdot 13 + 2$ (c) $100 = 9 \cdot 11 + 1$.

24 (a) 50 : 8: quocient 6 i sobren 2: 6 capses plenes. (b) 2 ampolles queden fora. (c) Calen 7 capses (la setena, a mitges).

25 Està malament $23 \cdot 10 = 203$; el correcte és 230 (multiplicar per 10 afegeix *un* zero, no intercalar-lo). $23 \cdot 100 = 2\,300$ sí que és correcte.

26 (a) 180 : 55: quocient 3 i sobren 15, o sigui calen 4 autocars. (b) $4 \cdot 55 = 220$ places; $220 - 180 = 40$ places buides.

Notes per al professorat.

- L'estratègia de **descompondre** ($6 \cdot 23 = 6 \cdot 20 + 6 \cdot 3$) es reprendrà a l'Activitat de propietats com a *propietat distributiva*. Aquí es presenta informalment, amb números, abans de posar-hi nom.
- Els exercicis 24 i 26 obliguen a interpretar el residu segons el context (arrodonir cap amunt quan cal guardar-ho tot). És un error freqüent donar «6 capses» a l'apartat (c) de l'exercici 24: convé posar-ho en comú.